

综合实验 学生成绩管理系统

数据 231 235127 艾洋

实验内容：

设计一个学生成绩管理系统，从键盘读入学生的数据，然后通过屏幕进行显示。要求：

(1) 定义学生类，至少含有成员变量：学号、姓名、出生日期、Java 课程

成绩，其中，学号、姓名为 `String` 类型，出生日期为自定义的日期类型 (`MyDate`)，成绩为 `int` 型；定义相应的 `set`、`get` 函数，例如定义带参数的公有方法 `setScore()` 用于设置学生的成绩；

(2) 学号从“221000”开始自动生成；

(3) 从键盘输入整数 `N`，表示学生数量，然后，依次从键盘输入这 `N` 名学生的信息，包括姓名、出生年月日、Java 课程成绩。通过异常处理对出生日期及成绩值进行合法性判断，当用户输入的日期或成绩不合法时，显示异常信息并提示用户重新输入，直到输入合法的成绩值为止。

(4) 输出这 `N` 名学生的基本信息，包括：学号、姓名、出生日期、课程成绩及当前 `N` 名学生成绩统计信息：Java 课程成绩的平均分、最高分、最低分等。

(5) 将该 `N` 个学生的基本信息及最后成绩的统计信息存入到文件 `StuInfo.txt` 中，并将 `StuInfo.txt` 文件中内容拷贝到文件 `Backup.txt`。

*拓展实验：可尝试使用可视化界面提高用户操作方便性和友好性。

【设计思路】：

本系统采用面向对象的设计方法，将学生信息管理功能模块化。核心类包括 `Student` 用于封装学生信息，`MyDate` 用于处理日期验证，以及 `MainWindow` 提供图形用户界面。通过异常处理机制确保数据合法性，利用文件操作实现数据持久化和备份。这种设计提高了代码的可维护性和可扩展性，同时增强了用户体验。

在功能实现上，系统首先通过图形界面引导用户输入学生人数，然后依次录入每位学生的信息。输入过程中，系统会对日期和成绩进行严格验证，确保数据的准确性。完成录入后，系统自动计算Java成绩的平均分，并将所有学生信息展示给用户。此外，系统还将学生信息保存到文件中，并创建备份文件以防止数据丢失，确保数据的安全性和完整性。

【程序源代码】

```
Main.java
//现在还缺 MyDate 的异常处理和前端界面
import java.io.*;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String args[]){
        Scanner scan=new Scanner(System.in);
        System.out.println("欢迎进入学生信息管理系统！");
        System.out.println("请输入要录入的学生总人数:");
        int n=scan.nextInt();
        String name;
        int year,month,day;
        int score;
        Student s[]=new Student[n];

        for(int i=0;i<n;i++){
            //到这里才被创建！
            s[i] = new Student();

            System.out.printf("请输入第%d 名学生的姓名: ",i+1);
            name=scan.next();
            s[i].setName(name);

            while(true) {
                try {
                    System.out.printf("请输入第%d 名学生的出生年月日: ", i
+ 1);

                    year = scan.nextInt();
                    month = scan.nextInt();
                    day = scan.nextInt();
                    s[i].setMyDate(year, month, day);
                    break;
                } catch (DateException e) {
                    System.out.println(e.getMessage());
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    while(true) {
        try {
            System.out.printf("请输入第%d 名学生的 java 成绩: ", i +
1);

            score = scan.nextInt();
            s[i].setScore(score);
            break;
        }
        catch(ScoreException e){
            System.out.println(e.getMessage());
            System.out.println("请重新输入: ");
        }
    }

    System.out.printf("第%d 名学生的基本信息已录入",i+1);
    System.out.println();
    System.out.println("-----");
}

System.out.println("java 平均分为"+Student.average());
System.out.println("学生信息如下: ");
for(int i=0;i<n;i++){
    System.out.println(s[i].toString());
}
System.out.println("-----");

//写入文件
String line;
try{//文件操作也得异常处理
    FileWriter fout = new FileWriter("StuInfo.txt");
    BufferedWriter bout = new BufferedWriter(fout);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        bout.write(s[i].toString());
        bout.newLine();
    }
    bout.close();
    fout.close();
    System.out.println("学生信息已保存到文件中! ");
}
catch(Exception e){
    System.out.println(e.getMessage());
}
}

```

```

//复制文件
try{
    FileInputStream fin = new FileInputStream("StuInfo.txt");
    FileOutputStream fout= new FileOutputStream("Backup.txt");

    byte b[] = new byte[1024];
    int byteread;
    while((byteread=fin.read(b))!=-1){//读到末尾自动变-1
        fout.write(b,0,byteread);
    }
    fout.close();
    fin.close();
    System.out.println("学生信息已复制到新文件中！");
}
catch(Exception e){
    System.out.println(e.getMessage());
}
}
}

```

Student.java

```

import java.util.*;
public class Student {
    private String sno,name;//sno 用自动编号
    private MyDate date;
    private int score;//java 成绩
    private static int num;//记录总人数
    private static int sum;//记录总分数

    public Student(){
        num++;
        sno=""+(231000+num);
    }
    public String getSno(){
        return sno;
    }
    public void setName(String name){
        this.name=name;
    }
    public String getName(){
        return name;
    }
}

```

```

public void setScore(int s)throws ScoreException{
    if(s<0 || s>100)
        throw new ScoreException("成绩输入错误！");
    else {
        score=s;
        sum+=s;
    }
}
public int getScore(){
    return score;
}
public void setMyDate(int y,int m,int d) throws DateException{
    date=new MyDate(y,m,d);
}
public MyDate getMyDate(){
    return date;
}

public static double average(){
    return 1.0*sum/num;
}
public String toString(){
    return "姓名: "+name+" 学号: "+sno+" 出生日期: "+date.toString()+"
java 成绩: "+score;
}
}

```

MyDate.java

```

import java.util.*;
public class MyDate {
    private int day,month,year;
    public MyDate(){}
    public MyDate(int year,int month,int day) throws DateException{
        setYear(year);
        setMonth(month);
        setDay(day);
    }

    private boolean isLeapYear(int year) {
        return (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0);
    }
    private int getDaysInMonth(int year, int month) {
        switch (month) {

```

```

        case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
            return 31;
        case 4: case 6: case 9: case 11:
            return 30;
        case 2:
            return isLeapYear(year) ? 29 : 28;
        default:
            return 0;
    }
}

public int getYear() {
    return year;
}

public void setYear(int year) throws DateException {
    if(year<0)
        throw new DateException("年份输出错误! ");
    else
        this.year=year;
}

public int getMonth() {
    return month;
}

public void setMonth(int month) throws DateException{
    if(month>12||month<1)
        throw new DateException("月份输出错误! ");
    else
        this.month=month;
}

public int getDay() {
    return day;
}

public void setDay(int day) throws DateException {
    if(day>getDaysInMonth(year, month) || day<1)
        throw new DateException("日期输出错误! ");
    else
        this.day=day;
}

public String toString(){
    return year+"/"+month+"/"+day;
}

/*public static void main(String[] args) {

```

```

        Scanner scan=new Scanner(System.in);
        try {
            int year = scan.nextInt();
            int month = scan.nextInt();
            int day = scan.nextInt();
            MyDate d = new MyDate(year, month, day);
        }
        catch(DateException e){
            System.out.println(e.getMessage());
        }
        System.out.println(d.toString());
    }*/
}

```

ScoreException.java

```

public class ScoreException extends Exception{
    //继承了父类的数据成员，不用写了
    public ScoreException(String reason){
        super(reason)
    }
}

```

DateException.java

```

public class DateException extends Exception {
    public DateException(String message) {
        super(message);
    }
}

```

MainWindows.java

//注意显示出来的平均分是本次输入的
 //当前对象保存信息多次就会产生多个重复的对象

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

```

```

public class MainWindow extends JFrame {
    private JTextField numField;
    private JButton startButton;
    private ArrayList<Student> allStudents = new ArrayList<>();
}

```

```

public MainWindow() {
    setTitle("学生信息管理系统");
    setSize(400, 200);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(2, 1, 5, 5));

    JPanel inputPanel = new JPanel();
    inputPanel.add(new JLabel("学生人数:"));
    numField = new JTextField(10);
    inputPanel.add(numField);

    startButton = new JButton("开始录入");
    startButton.addActionListener(this::startInput);

    panel.add(inputPanel);
    panel.add(startButton);

    add(panel);
    setLocationRelativeTo(null);
}

private void startInput(ActionEvent e) {
    try {
        int n = Integer.parseInt(numField.getText());
        Student[] newStudents = new Student[n];

        dispose();
        JFrame inputFrame = new JFrame("学生信息录入");
        inputFrame.setSize(500, 400);
        inputFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

        JPanel container = new JPanel(new CardLayout());

        for(int i=0; i<n; i++){
            newStudents[i] = new Student();
            int index = i;
            InputPanel panel = new InputPanel(newStudents[i], () -> {
                if(index == n-1) {
                    inputFrame.dispose();
                    allStudents.addAll(Arrays.asList(newStudents));
                    showResult();
                }
            });
            container.add(panel);
        }
        container.setVisible(true);
    } catch (Exception e) {
        // Handle exception
    }
}

```



```

        } else {
            ((CardLayout)container.getLayout()).next(container);
        }
    });
    container.add(panel, "panel"+i);
}

inputFrame.add(container);
inputFrame.setLocationRelativeTo(null);
inputFrame.setVisible(true);
} catch (NumberFormatException ex) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "请输入有效数字", "输入错误", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}

private void showResult() {
    JFrame resultFrame = new JFrame("学生信息统计");
    resultFrame.setSize(800, 600);
    resultFrame.add(new InfoDisplayPanel(allStudents.toArray(new
Student[0])));
    resultFrame.setLocationRelativeTo(null);
    resultFrame.setVisible(true);
}

private void showResult(Student[] students) { // 保留原有方法，防止其他地方
调用出错
    JFrame resultFrame = new JFrame("学生信息统计");
    resultFrame.setSize(800, 600);
    resultFrame.add(new InfoDisplayPanel(students));
    resultFrame.setLocationRelativeTo(null);
    resultFrame.setVisible(true);
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater() -> new MainWindow().setVisible(true);
}
}

```

InputPanel.java

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

```

```
import java.awt.event.ActionEvent;

public class InputPanel extends JPanel {
    private JTextField nameField;
    private JTextField yearField;
    private JTextField monthField;
    private JTextField dayField;
    private JTextField scoreField;
    private JButton submitButton;
    private Student student;
    private Runnable onSuccess;

    public InputPanel(Student student, Runnable onSuccess) {
        this.student = student;
        this.onSuccess = onSuccess;
        setLayout(new GridBagLayout());
        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
        gbc.insets = new Insets(10, 10, 10, 10);
        gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;

        // 姓名输入
        gbc.gridx = 0;
        gbc.gridy = 0;
        add(new JLabel("姓名:"), gbc);

        gbc.gridx = 1;
        nameField = new JTextField(15);
        add(nameField, gbc);

        // 出生年份
        gbc.gridx = 0;
        gbc.gridy = 1;
        add(new JLabel("出生年份:"), gbc);

        gbc.gridx = 1;
        yearField = new JTextField(15);
        add(yearField, gbc);

        // 月份
        gbc.gridx = 0;
        gbc.gridy = 2;
        add(new JLabel("月份:"), gbc);

        gbc.gridx = 1;
```

```
monthField = new JTextField(15);
add(monthField, gbc);

// 日期
gbc.gridx = 0;
gbc.gridy = 3;
add(new JLabel("日期:"), gbc);

gbc.gridx = 1;
dayField = new JTextField(15);
add(dayField, gbc);

// 成绩
gbc.gridx = 0;
gbc.gridy = 4;
add(new JLabel("Java 成绩:"), gbc);

gbc.gridx = 1;
scoreField = new JTextField(15);
add(scoreField, gbc);

// 提交按钮
gbc.gridx = 0;
gbc.gridy = 5;
gbc.gridwidth = 2;
gbc.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
submitButton = new JButton("提交");
submitButton.addActionListener(this::handleSubmit);
add(submitButton, gbc);
}

private void handleSubmit(ActionEvent e) {
    try {
        student.setName(nameField.getText());

        int year = Integer.parseInt(yearField.getText());
        int month = Integer.parseInt(monthField.getText());
        int day = Integer.parseInt(dayField.getText());
        student.setMyDate(year, month, day);

        int score = Integer.parseInt(scoreField.getText());
        student.setScore(score);

        onSuccess.run();
    }
}
```

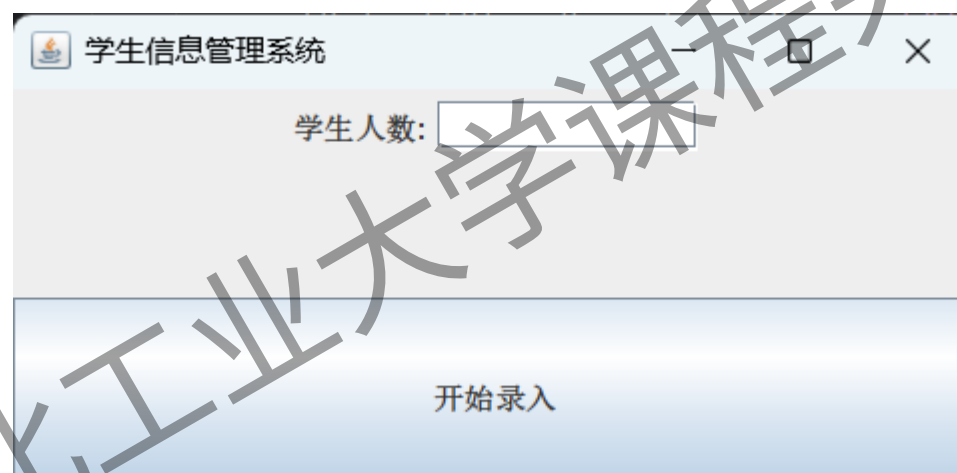
```
        } catch (NumberFormatException ex) {  
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "请输入有效的数字", "输入  
错误", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
        } catch (DateException | ScoreException ex) {  
            JOptionPane.showMessageDialog(this, ex.getMessage(), "数据错误",  
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
        }  
    }  
}
```

【试验结果】

具体过程实验课已演示

 StulInfo.txt	2025/6/4 9:31	文本文档	1 KB
 StulInfo_20250604093127.txt	2025/6/4 9:31	文本文档	1 KB
 StulInfo_20250604093203.txt	2025/6/4 9:32	文本文档	1 KB

图形化界面



学生信息录入

姓名:

出生年份:

月份:

日期:

Java成绩:

提交

学生信息统计

姓名	学号	出生日期	Java成绩
jeie	231001	5555/3/3	95

查看所有学生信息 保存文件 备份文件 继续添加信息 平均分: 95.0

【结果分析】

系统成功实现了学生信息的录入、验证、统计和存储功能。通过图形用户界面，用户能够便捷地输入学生信息，系统实时反馈输入错误，提升了数据录入的准确性和效率。异常处理机制有效避免了非法数据的录入，确保了数据的完整性和可靠性。此外，系统自动计算并显示Java成绩的平均分，为用户提供即时的数据分析，增强了系统的实用性。

在数据管理方面，系统将学生信息保存到文件中，并创建了备份文件，有效保障了数据的安全性和持久性。即使原文件丢失或损坏，用户仍可通过备份文件恢复数据。文件操作的异常处理机制进一步增强了系统的健壮性，确保在文件读写过程中出现错误时，系统能够给出明确提示并采取适当措施，避免程序崩溃或数据丢失，为用户提供了稳定可靠的数据管理解决方案。